MNIST Derin Öğrenme Projesi
Proje Raporu

Remle Kanal

1. Projeye Genel Bakış

Proje Kapsamı

- 4 farklı MLP modeli tasarımı ve eğitimi (SGD/Adam, 2–3 katman, Dropout)
- Eğitim / doğrulama / test süreçlerinin 20 epoch boyunca takibi
- Loss ve accuracy eğrilerinin görselleştirilmesi
- Confusion matrix analizi (en iyi model için)
- Kendi el yazısı görüntülerine MNIST uyumlu ön işleme pipeline'ı
- Gerçek fotoğraflarda segmentasyon ve model testi

2. Veri Seti ve Ön İşleme

2.1 MNIST Veri Seti

Küme	Görüntü Sayısı	Kullanım
Eğitim	50.000	Model ağırlıklarını öğrenmek
Doğrulama	10.000	Epoch başına performans izleme
Test	10.000	Nihai değerlendirme

Orijinal 60.000'lik eğitim kümesi 50.000 eğitim + 10.000 doğrulama olarak ayrılmıştır (seed=42).

2.2 Normalizasyon

Tüm piksel değerleri MNIST veri setinin istatistiklerine göre normalize edilmiştir:

$$x_{norm} = (x / 255 - 0.1307) / 0.3081 \quad [\propto = 0.1307, \sigma = 0.3081]$$

2.3 El Yazısı İçin Ön İşleme Pipeline'ı

Adım	İşlem
1	Gri tona çevirme
2	Arka plan tespiti — beyaz zemin ise piksel değerlerini tersine çevirme
3	Gaussian blur (σ=1) + eşikleme ile gürültü temizleme
4	Rakamın sıkı bounding-box'ı ile kırpma

5	En-boy oranı korunarak 20×20 iç kutuya sığdırma
6	Ağırlık merkezine göre 28×28 çerçevede ortalama (scipy.ndimage)
7	MNIST normalizasyonu (μ=0.1307, σ=0.3081)

3. Model Mimarileri

Tüm modeller aynı MLP sınıfından türetilmiştir.

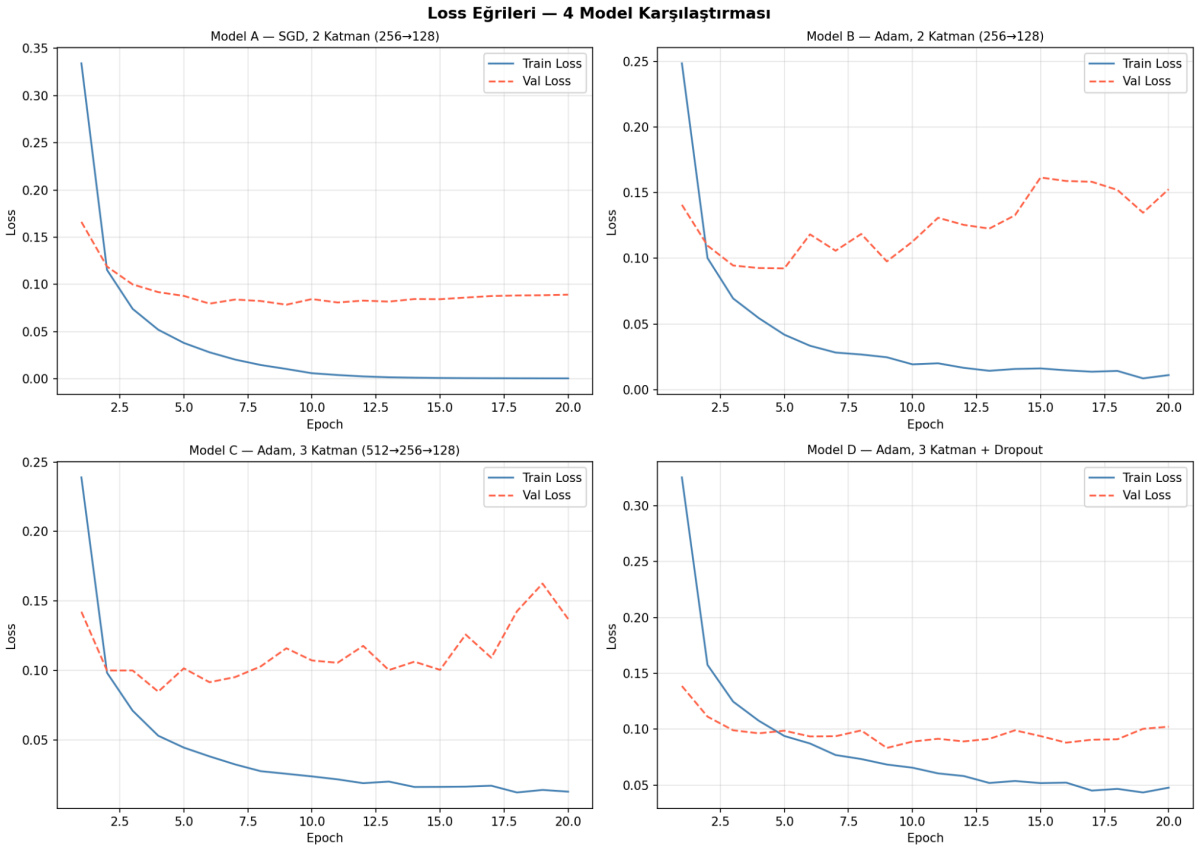
Model	Mimari	Aktivasyon
A — SGD Küçük	784 → 256 → 128 → 10	ReLU
B — Adam Küçük	784 → 256 → 128 → 10	ReLU
C — Adam Derin	784 → 512 → 256 → 128 → 10	ReLU
D — Adam Dropout	784 → 512 → 256 → 128 → 10	ReLU + Dropout(p=0.3)

4. Eğitim Süreci ve Hiperparametreler

Hiperparametre	Değer
Epoch sayısı	20
Batch size	64
Kayıp fonksiyonu	CrossEntropyLoss
Model A optimizörü	SGD
Model B / C / D optimizörü	Adam
Dropout olasılığı (Model D)	0.3

5. Loss ve Accuracy Eğrileri

5.1 Loss Eğrileri



Şekil 1 — 4 model için eğitim ve doğrulama loss eğrileri (20 epoch)

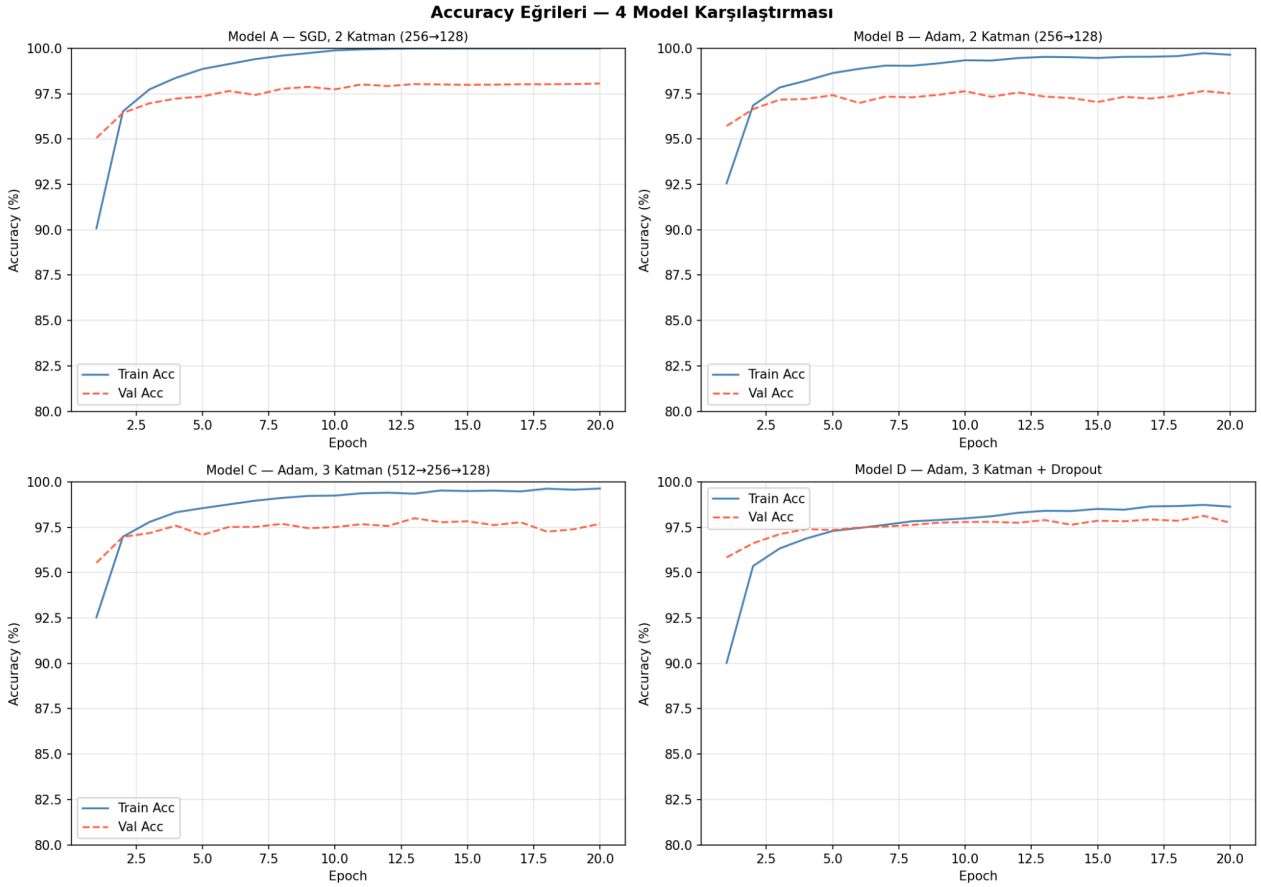
Model A (SGD): Train loss sıfıra yaklaşmıştır. Val loss ~epoch 10'dan itibaren hafif dalgalanmaya başlamış — düzensizlik olmaksızın overfitting işareti.

Model B (Adam, Küçük): Loss ilk 3–4 epoch'ta hızla düşmüş; val loss dalgalı seyretmiştir. Model C

(Adam, Derin): Daha yavaş başlangıç. Val loss zaman zaman train loss'un üzerine çıkmıştır.

Model D (Adam + Dropout): Train ve val loss eğrileri birbirine en yakın; Dropout'un overfitting'i engellediğinin açık göstergesidir.

5.2 Accuracy Eğrileri



Şekil 2 — 4 model için eğitim ve doğrulama accuracy eğrileri (20 epoch)

Tüm modeller ilk 5 epoch'ta %95+ doğruluğa ulaşmıştır.

Model A: Train accuracy %100'e yaklaşmış, val accuracy %98'de kalmıştır — overfitting. Model D: Train accuracy ~%98.6 ile görece daha düşük seyretmiş, ancak val accuracy en kararlı seyri göstermiştir.

6. Model Karşılaştırma Tablosu

Model	Mimari	Opt.	Dropout	Train Acc	Val Acc	Test Acc	Süre
A — SGD Küçük	784→256→128→10	SGD	Hayır	%100.00	%98.06	%98.20	67.7 sn
B — Adam Küçük	784→256→128→10	Adam	Hayır	%99.65	%97.51	%97.68	72.6 sn
C — Adam Derin	784→512→256→128→10	Adam	Hayır	%99.64	%97.69	%97.91	89.1 sn
D — Adam Dropout	784→512→256→128→10	Adam	Evet	%98.64	%97.75	%98.29	94.0 sn

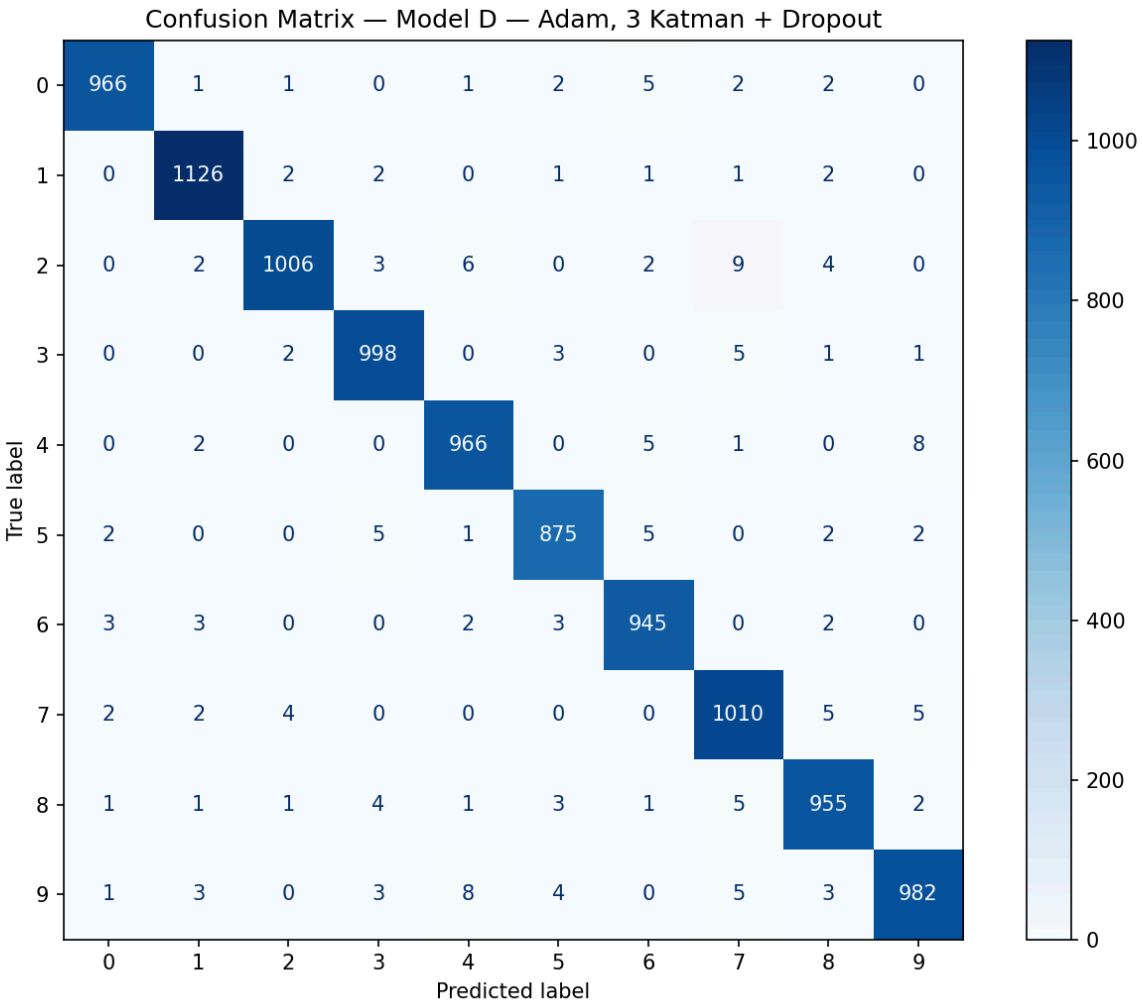
En iyi model: D — Adam Dropout → %98.29 test doğruluğu

Temel Bulgular

- Model A train'de %100'e ulaşmış (ezberleme), test'te Model D'nin gerisinde kalmıştır.
- Derin mimari (C → D) tek başına kazanım sağlamamıştır;asıl katkı Dropout'tan gelmiştir.
- Dropout, %1.36 daha düşük train accuracy karşılığında genelleme performansını iyileştirmiştir.
- SGD, doğru ayarlandığında Adam tabanlı modellerle rekabetçi sonuç vermiştir.

7. Confusion Matrix Analizi

En iyi model olan D — Adam, 3 Katman + Dropout için test kümesi üzerinde oluşturulmuştur.



Şekil 3 — Model D Confusion Matrix (10.000 test örneği)

Rakam	Toplam	Doğru	Hata
0	980	966	14
1	1135	1126	9
2	1032	1006	26
3	1010	998	12
4	982	966	16
5	892	875	17
6	958	945	13
7	1028	1010	18

8	974	955	19
9	1009	982	27

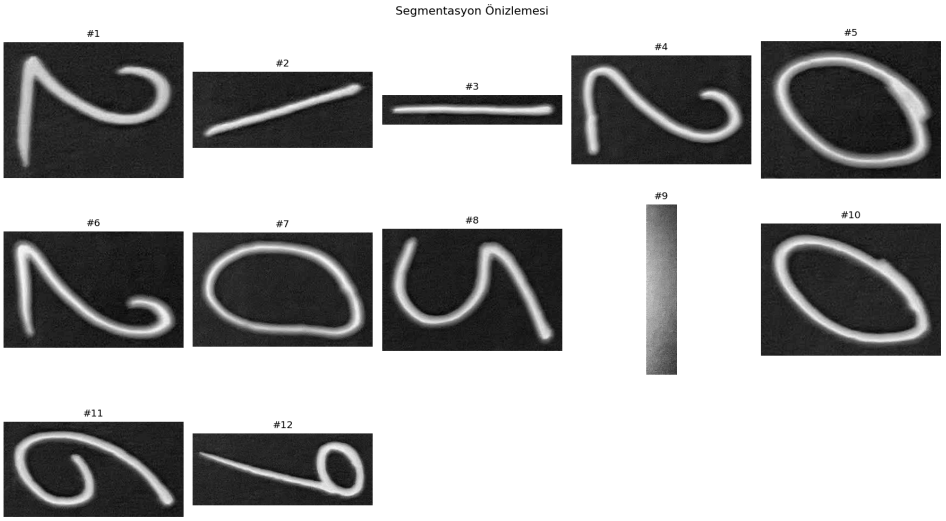
En Sık Karışan Çiftler

- 2 → 7 (9 örnek): 2'nin üst kısmı 7'ye benzemektedir.
- 9 → 4 (8 örnek): Kapalı 9 yazımı 4 ile karışmaktadır.
- 5 → 3 (5 örnek): El yazısında 5 ve 3 benzer kontur paylaşmaktadır.

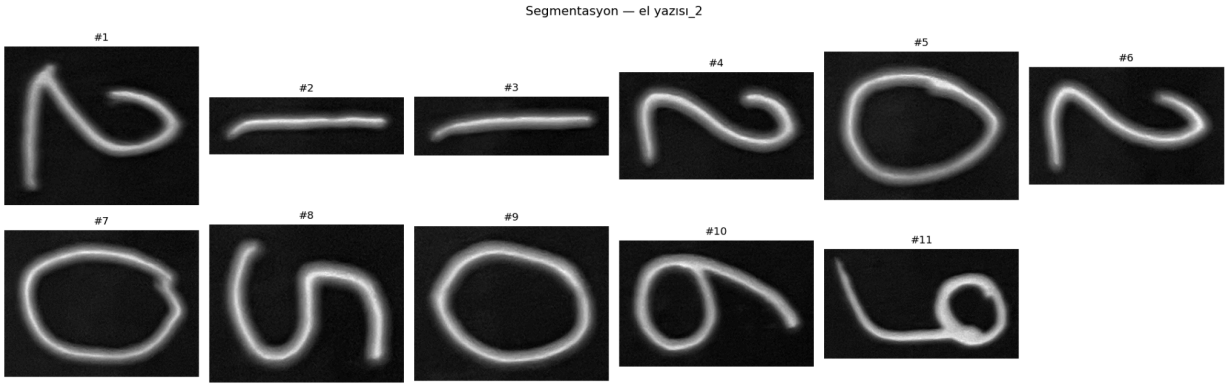
En az hata: 1 (9 hata) — En fazla hata: 9 (27 hata).

8. El Yazısı Görüntüleri ile Test

1.Görüntü



2.Görüntü



9. Sonuç ve Değerlendirme

Kriter	Sonuç
En iyi test doğruluğu	%98.29 — Model D (Adam + Dropout)
En hızlı eğitim	Model A — 67.7 saniye
En kararlı eğitim	Model D — train/val eğrileri en yakın
En yüksek overfitting	Model A (Train=%100, Test=%98.2)

Çıkarımlar

• Dropout, genelleme performansını artırmaktadır. Model D en yüksek test doğruluğuna ulaşmış ve en kararlı eğitim seyrini göstermiştir.

• Derin mimari tek başına yeterli değildir. Asıl kazanım düzenlileştirmeden (Dropout) gelmiştir.

• SGD rekabetçidir. Doğru ayarlandığında Adam tabanlı modellerle benzer sonuç vermiştir.

• Dağılım kayması kritik bir sorundur. MNIST'te %98+ doğruluk elde eden model telefon kamerası görüntülerinde düşük güven skorları üretmiştir.

Tüm grafikler ve model ağırlıkları results/ klasöründe mevcuttur.